

**SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA**

- 1.1 Identyfikator produktu:** Rozpuszczalnik Ftalowy
Inne sposoby identyfikacji:
UFI: FN5J-00T6-J007-QHQ9
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:**
Zastosowanie zidentyfikowane (Stosowanie przez konsumentów): Rozcieńczalniki
Zastosowanie zidentyfikowane (Użytkownika profesjonalnego): Rozcieńczalniki
Zastosowanie zidentyfikowane (Użytkownika przemysłowego): Rozcieńczalniki
Zastosowanie odradzane: Brak zastosowań odradzanych.
- 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:**
RADCHEM DOWGIAŁŁO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wyszogrodzka 10/89
03-337 Warszawa - mazowieckie - Polska
Tel.: 530545553
biuro@radchem.pl
http://radchem.pl
BDO: 000403179
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:** 112, 997, 998, 999

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ **

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:**
Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):
Klasyfikacja tego produktu została przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP).
Acute Tox. 4: Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4, H302+H332
Aquatic Chronic 2: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 2, H411
Asp. Tox. 1: Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1, H304
Carc. 2: Rakotwórczość, kategoria zagrożenia 2, H351
Eye Irrit. 2: Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2, H319
Flam. Liq. 2: Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 2, H225
Repr. 2: Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria zagrożenia 2, H361d
Skin Irrit. 2: Drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2, H315
STOT RE 1: Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane, kategoria zagrożenia 1, H372
STOT RE 2: Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane, kategoria zagrożenia 2 (Droga wziewna), H373
STOT SE 2: Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 2, H371
STOT SE 3: Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3, działanie narkotyczne, H336
- 2.2 Elementy oznakowania:**
Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):
Niebezpieczeństwo
- 
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**
Acute Tox. 4: H302+H332 - Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
Aquatic Chronic 2: H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Asp. Tox. 1: H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Carc. 2: H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy.
Flam. Liq. 2: H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Repr. 2: H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę.
STOT RE 1: H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
STOT RE 2: H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (Wdychanie).
STOT SE 2: H371 - Może powodować uszkodzenie narządów.
STOT SE 3: H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

- Kontynuacja na następnej stronie -


SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ ** (Ciąg dalszy)
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P264: Dokładnie umyć po użyciu.

P280: Stosować rękawice ochronne/ochronę twarzy/odzież ochronną/ochrona dróg oddechowych/obuwie ochronne..

P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Substancje, które mają wpływ na klasyfikację

n-heksan (CAS: 110-54-3); Toluen (CAS: 108-88-3); Octan etylu (CAS: 141-78-6); metanol (CAS: 67-56-1)

UFI: FN5J-00T6-J007-QHQ9

2.3 Inne zagrożenia:

Substancje użyte nie spełniają kryteriów PBT/vPvB

Nie zawiera substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.1 Substancje:

Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny:
Opis chemiczny: Rozpuszczalnik/-i

Składniki:

Zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera:

Identyfikacja	Nazwa chemiczna/klasyfikacja		Stężenie
CAS: 110-54-3 EC: 203-777-6 Index: 601-037-00-0 REACH: 01-2119480412-44-XXXX	n-heksan⁽¹⁾	ATP ATP22	30 - <40%
	Rozporządzenie 1272/2008	Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Repr. 2: H361F; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 1: H372; STOT SE 3: H336 - Niebezpieczeństwo	
CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9 Index: 601-021-00-3 REACH: 01-2119471310-51-XXXX	Toluen⁽¹⁾	Klas. dost.	15 - <30%
	Rozporządzenie 1272/2008	Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Repr. 2: H361d; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H336 - Niebezpieczeństwo	
CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 Index: 607-022-00-5 REACH: 01-2119475103-46-XXXX	Octan etylu⁽¹⁾	ATP CLP00	2 - <15%
	Rozporządzenie 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Niebezpieczeństwo	
CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6 Index: 603-001-00-X REACH: 01-2119433307-44-XXXX	metanol⁽¹⁾	ATP CLP00	2 - <15%
	Rozporządzenie 1272/2008	Acute Tox. 3: H301+H311+H331; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 1: H370 - Niebezpieczeństwo	
CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 Index: 603-117-00-0 REACH: 01-2119457558-25-XXXX	propan-2-ol⁽¹⁾	ATP CLP00	2 - <15%
	Rozporządzenie 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Niebezpieczeństwo	
CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2 Index: 606-001-00-8 REACH: 01-2119471330-49-XXXX	aceton⁽¹⁾	ATP CLP00	2 - <15%
	Rozporządzenie 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Niebezpieczeństwo	

⁽¹⁾ Substancja stanowi zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2020/878

⁽²⁾ Substancja z określoną na poziomie Unii wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH (Ciąg dalszy)

Identyfikacja	Nazwa chemiczna/klasyfikacja	Stężenie
CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 Index: 607-025-00-1 REACH: 01-2119485493-29-XXXX	Octan butylu⁽¹⁾ ATP CLP00 Rozporządzenie 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Uwaga	2 - <15%
CAS: 142-82-5 EC: 205-563-8 Index: 601-008-00-2 REACH: 01-2119457603-38-XXXX	Heptan⁽¹⁾ ATP CLP00 Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336 - Niebezpieczeństwo	2 - <15%
CAS: 108-10-1 EC: 203-550-1 Index: 606-004-00-4 REACH: 01-2119473980-30-XXXX	4-metylopentan-2-on⁽¹⁾ ATP ATP17 Rozporządzenie 1272/2008 Acute Tox. 4: H332; Carc. 2: H351; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Niebezpieczeństwo	2 - <15%
CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 Index: 603-014-00-0 REACH: 01-2119475108-36-XXXX	2-butoksyetanol⁽¹⁾ ATP ATP18 Rozporządzenie 1272/2008 Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Niebezpieczeństwo	0,2 - <2%
CAS: 75-09-2 EC: 200-838-9 Index: 602-004-00-3 REACH: 01-2119480404-41-XXXX	Dichlorometan⁽¹⁾ Klas. dost. Rozporządzenie 1272/2008 Carc. 2: H351; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336 - Uwaga	0,2 - <2%
CAS: 1634-04-4 EC: 216-653-1 Index: 603-181-00-X REACH: 01-2119452786-27-XXXX	Eter tert-butylo-metylowy⁽²⁾ ATP CLP00 Rozporządzenie 1272/2008 Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315 - Niebezpieczeństwo	0,2 - <2%
CAS: 60-29-7 EC: 200-467-2 Index: 603-022-00-4 REACH: 01-2119535785-29-XXXX	eter dietylowy⁽²⁾ ATP CLP00 Rozporządzenie 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Flam. Liq. 1: H224; STOT SE 3: H336; EUH019, EUH066 - Niebezpieczeństwo	<0,2%
CAS: 110-82-7 EC: 203-806-2 Index: 601-017-00-1 REACH: 01-2119463273-41-XXXX	cykloheksan⁽¹⁾ ATP CLP00 Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336 - Niebezpieczeństwo	<0,2%
CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 Index: 601-022-00-9 REACH: 01-2119488216-32-XXXX	Ksilen⁽²⁾ ATP CLP00 Rozporządzenie 1272/2008 Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Uwaga	<0,2%
CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0 Index: 606-002-00-3 REACH: 01-2119457290-43-XXXX	Butanon⁽²⁾ ATP CLP00 Rozporządzenie 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Niebezpieczeństwo	<0,2%

⁽¹⁾ Substancja stanowi zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2020/878

⁽²⁾ Substancja z określoną na poziomie Unii wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy

Więcej informacji nt. zagrożeń stwarzanych przez substancje – patrz sekcja 11, 12 i 16

Inne informacje:

Identyfikacja	Specyficzne stężenie graniczne
metanol CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6	% (m/m) >=10: STOT SE 1 - H370 3<= % (m/m) <10: STOT SE 2 - H371

Szacunkową toksyczność ostrą dla substancji wymienionej w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 lub ustalone zgodnie z załącznikiem I do tego rozporządzenia:

Identyfikacja	Ostra toksyczność	Rodzaj
metanol CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6	LD50 ustna 100 mg/kg LD50 skórna 300 mg/kg LC50 wdychanie oparów 3 mg/L	
2-butoksyetanol CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0	LD50 ustna 1200 mg/kg LD50 skórna Nie dotyczy LC50 wdychanie oparów 3 mg/L	Szczur

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH (Ciąg dalszy)

Identyfikacja	Ostra toksyczność		Rodzaj
4-metylopentan-2-on CAS: 108-10-1 EC: 203-550-1	LD50 ustna	Nie dotyczy	
	LD50 skórna	Nie dotyczy	
	LC50 wdychanie oparów	11 mg/L	
eter dietylowy CAS: 60-29-7 EC: 200-467-2	LD50 ustna	500 mg/kg	
	LD50 skórna	Nie dotyczy	
	LC50 wdychanie oparów	Nie dotyczy	
Ksylen CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	LD50 ustna	Nie dotyczy	
	LD50 skórna	1100 mg/kg	
	LC50 wdychanie oparów	17 mg/L	

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy:

Objawy w wyniku zatrucia mogą wystąpić dopiero po narażeniu, w związku z czym w razie wątpliwości, bezpośredniego narażenia na produkt chemiczny lub przeciągającego się złego samopoczucia należy skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu.

Przez wdychanie:

Wyprowadzić osobę poszkodowaną z miejsca narażenia, zapewnić mu dostęp świeżego powietrza i zapewnić odpoczynek. W ciężkich przypadkach, takich jak zatrzymanie akcji serca i oddechu, w razie posiadania stosowanego przeszkolenia, należy zastosować techniki sztucznego oddychania (resuscytacja krążeniowo-oddechowa, podawanie tlenu itp.) i natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Przez kontakt ze skórą:

Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty, oczyścić skórę lub umyć poszkodowanego mydłem neutralnym, spłukując obficie zimną wodą. W przypadku poważnych dolegliwości należy się udać do lekarza. Jeżeli mieszanina spowodowała oparzenia lub odmrożenia, nie wolno zdejmować ubrania z poszkodowanego, gdyż w sytuacji, gdy ubranie jest przylepione do skóry może to spowodować jeszcze większe obrażenia. Jeśli na skórze pojawią się pęcherze, nie wolno ich przekłuwać, ponieważ może to zwiększyć ryzyko infekcji.

Przez kontakt z oczami:

Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, należy je usunąć o ile nie są przyklejone do oka, w przeciwnym razie można spowodować dalsze obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu.

Przez połknięcie / aspirację:

Natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu. Nie wywoływać wymiotów a w razie gdyby wystąpiły należy trzymać głowę przechyloną do przodu aby zapobiec aspiracji zawartości żołądka. W razie utraty przytomności nie podawać nic drogą ustną aż do konsultacji z lekarzem. Przepłukać usta i gardło, ponieważ najprawdopodobniej zostały zanieczyszczone przy połknięciu. Zapewnić poszkodowanemu spokój.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Ostre i opóźnione skutki narażenia podano w sekcji 2 i 11.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym:

Nie dotyczy

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze:

Odpowiednie środki gaśnicze:

Gaśnica pianowa (AB), Gaśnica proszkowa sucha (ABC), Gaśnica na dwutlenek węgla (BC)

Niewłaściwe środki gaśnicze:

Strumień wody

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

W wyniku spalania lub rozkładu termicznego powstają subprodukty reakcji, które mogą być wysoko toksyczne i w konsekwencji mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla straży pożarnej:

W zależności od rozmiarów pożaru może się okazać konieczne zastosowanie kompletnej odzieży ochronnej i autonomicznego sprzętu do oddychania. Należy mieć do dyspozycji minimalny zasób urządzeń awaryjnych i środków działania (koce przeciwpożarowe, podręczna apteczka) zgodnie z Dyrektywą 89/654/EC.

- Kontynuacja na następnej stronie -

**SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy)****Dodatkowe postanowienia:**

Działać zgodnie z Wewnętrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisującymi postępowanie w razie wypadków i innych sytuacji awaryjnych. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu. W razie pożaru, schłodzić naczynia i zbiorniki służące do przechowywania produktów podatnych na zapalenie, wybuch lub wybuch BLEVE na skutek wysokich temperatur. Nie dopuścić, aby produkty wykorzystane do gaszenia pożaru dostały się do zbiornika z wodą.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:****Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy:**

Zabezpieczyć uwalnianie produktu, o ile czynność ta nie stanowi zagrożenia dla osób, które ją wykonują. Ewakuować miejsce i usunąć z niego osoby, które nie mają należytych środków ochrony. W razie ewentualnego kontaktu z rozlanym produktem należy obowiązkowo zastosować środki ochrony osobistej (patrz sekcja 8). W pierwszym rzędzie należy zapobiec powstaniu łatwopalnych mieszanin powietrza z parami, zarówno poprzez wentylację jak i zastosowanie środka inertyzującego. Unieszkodliwić wszystkie źródła zapłonu. Wyeliminować ładunki elektrostatyczne poprzez zapewnienie uziemienia i wzajemnego połączenia wszystkich powierzchni przewodzących, na których może powstać elektryczność statyczna.

Dla osób udzielających pomocy:

Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce. Patrz sekcja 8.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych, powierzchniowych, cieków wodnych, gleby i kanalizacji. Wchłonięty produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Powiadomić odpowiednie władze w razie narażenia ogółu społeczeństwa lub środowiska.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zaleca się:

Nie dopuścić do przedostania się produktu do ścieków, kanałów ściekowych lub cieków wodnych. Zaabsorbować wyciek za pomocą piasku lub obojętnego środka pochłaniającego i przenieść go w bezpieczne miejsce. Nie wchłaniać trocinami ani innymi palnymi absorbentami.

Zebrać produkt w odpowiednich pojemnikach i zarządzać nim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wycieki do wód lub morza:

Niewielkie wycieki:

Ograniczyć wyciek za pomocą barier lub podobnego sprzętu. Do zbierania i utylizacji odpadów należy używać odpowiednich absorbentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Duże wycieki:

Jeśli to możliwe, powstrzymać wyciek w otwartej wodzie za pomocą barier lub podobnego sprzętu. Jeśli nie jest to możliwe, należy spróbować kontrolować jego rozprzestrzenianie się i zebrać produkt za pomocą odpowiednich środków mechanicznych. Zawsze konsultować się z ekspertami przed użyciem dyspergatorów i upewniać się, że jesteśmy w posiadaniu niezbędnych, wymaganych zezwoleń. Obchodzenie się odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

Patrz również sekcja 8 i 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:**

A.- Środki ostrożności niezbędne dla bezpiecznego obchodzenia się z produktem.

W kwestii zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy należy postępować zgodnie z obowiązującym prawem. Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte. Kontrolować wycieki i odpady, usuwając je bezpiecznymi metodami (sekcja 6). Nie dopuścić do samoistnego uwalniania z pojemników. Zachować porządek i czystość podczas obchodzenia się z niebezpiecznymi produktami.

B.- Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania pożarom i wybuchom.

Przelewać w miejscach dobrze wentylowanych, w miarę możliwości metodą ekstrakcji miejscowej. Całkowicie kontrolować źródła zapłonu (telefony komórkowe, iskry) i wietrzyć pomieszczenia podczas czyszczenia. Nie dopuścić do powstawania niebezpiecznych atmosfer w pojemnikach, stosując w miarę możliwości systemy inertyzacji. Przelewać powoli aby zapobiec powstawaniu ładunków elektrostatycznych. W razie zaistnienia możliwości powstania ładunków elektrostatycznych: zapewnić całkowite połączenie wyrównawcze, zawsze używać uziemiaczy, nie nosić odzieży roboczej wykonanej z włókien akrylowych, stosować odzież bawełnianą i obuwie przewodzące. Unikać kontaktu bezpośredniego i rozpylania produktu. Należy spełnić podstawowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące urządzeń i systemów określone w Dyrektywie 2014/34/WE (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005, Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2203) oraz podstawowe postanowienia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy zgodnie z kryteriami wyboru Dyrektywy 1999/92/WE (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010, Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931). Informacje na temat warunków i substancji, których należy unikać można znaleźć w sekcji 10.

C.- Zalecenia techniczne zapobiegające zagrożeniom toksykologicznym.

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE (Ciąg dalszy)

KOBIETOM W CIĄŻY NIE WOLNO SIĘ NARAŻAĆ NA DZIAŁANIE TEGO PRODUKTU. Przelewać w ustalonych miejscach, które spełniają warunki bezpieczeństwa (prysznice awaryjne i urządzenia do płukania oczu w pobliżu), stosując sprzęt do ochrony osobistej, a w szczególności do ochrony twarzy i rąk (patrz sekcja 8). Ograniczyć ręczne przelewanie produktu do małych ilości. Nie jeść, ani nie pić podczas stykania się z produktem, po zakończeniu czynności umyć ręce odpowiednim środkiem czystości.

D.- Zalecenia techniczne zapobiegające zagrożeniom dla środowiska.

W związku z zagrożeniem jakie ten produkt stanowi dla środowiska naturalnego, zaleca się nim manipulować w miejscu, które posiada czujniki kontroli zanieczyszczenia w razie jego rozlania, a także przechowywać w jego pobliżu materiał absorbujący

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:

A.- Szczegółne wymagania dotyczące magazynowania

Min. temp.: 5 °C
Maks.temp.: 30 °C
Maksymalny czas: 24 miesięcy

B.- Ogólne warunki przechowywania.

Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywać z dala od środków spożywczych. Więcej informacji patrz podsekcja 10.5.

7.3 Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe:

Patrz podsekcja 1.2.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli:

Wartości graniczne narażenia zawodowego należy kontrolować w odniesieniu do następujących substancji:

Dz.U. 2024 poz. 1017:

Identyfikacja	Wartości graniczne standardów jakości środowiskowej		
n-heksan	NDS		72 mg/m ³
CAS: 110-54-3 EC: 203-777-6	NDSch		
Toluen ⁽¹⁾	NDS		100 mg/m ³
CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9	NDSch		200 mg/m ³
Octan etylu	NDS	200 ppm	734 mg/m ³
CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	NDSch	400 ppm	1468 mg/m ³
metanol ⁽¹⁾	NDS		100 mg/m ³
CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6	NDSch		300 mg/m ³
propan-2-ol	NDS		900 mg/m ³
CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	NDSch		1200 mg/m ³
aceton	NDS		600 mg/m ³
CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	NDSch		1800 mg/m ³
Octan butylu	NDS		240 mg/m ³
CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	NDSch		720 mg/m ³
Heptan	NDS		1200 mg/m ³
CAS: 142-82-5 EC: 205-563-8	NDSch		2000 mg/m ³
4-metylopentan-2-on	NDS		83 mg/m ³
CAS: 108-10-1 EC: 203-550-1	NDSch		200 mg/m ³
2-butoksyetanol ⁽¹⁾	NDS		98 mg/m ³
CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0	NDSch		200 mg/m ³
Dichlorometan ⁽¹⁾	NDS	25 ppm	88 mg/m ³
CAS: 75-09-2 EC: 200-838-9	NDSch	100 ppm	353 mg/m ³
Eter tert-butylo-metylowy	NDS		180 mg/m ³
CAS: 1634-04-4 EC: 216-653-1	NDSch		270 mg/m ³
eter dietylowy	NDS		300 mg/m ³
CAS: 60-29-7 EC: 200-467-2	NDSch		600 mg/m ³
cykloheksan	NDS		300 mg/m ³
CAS: 110-82-7 EC: 203-806-2	NDSch		1000 mg/m ³
Ksylen ⁽¹⁾	NDS		100 mg/m ³
CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	NDSch		200 mg/m ³
Butanon	NDS		450 mg/m ³
CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0	NDSch		900 mg/m ³

⁽¹⁾ Skóra

DNEL (Pracowników):

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciąg dalszy)

Identyfikacja		Krótkie narażenie		Długa ekspozycja	
		Systematyczna	Miejscowo	Systematyczna	Miejscowo
n-heksan CAS: 110-54-3 EC: 203-777-6	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	11 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	75 mg/m ³	Nie dotyczy
Toluen CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	384 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	384 mg/m ³	384 mg/m ³	192 mg/m ³	192 mg/m ³
Octan etylu CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	63 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	1468 mg/m ³	1468 mg/m ³	734 mg/m ³	734 mg/m ³
metanol CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	20 mg/kg	Nie dotyczy	20 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	130 mg/m ³	130 mg/m ³	130 mg/m ³	130 mg/m ³
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	888 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	1000 mg/m ³	Nie dotyczy	500 mg/m ³	Nie dotyczy
aceton CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	186 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	Nie dotyczy	2420 mg/m ³	1210 mg/m ³	Nie dotyczy
Octan butylu CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	11 mg/kg	Nie dotyczy	11 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	600 mg/m ³	600 mg/m ³	300 mg/m ³	300 mg/m ³
Heptan CAS: 142-82-5 EC: 205-563-8	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	300 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	2085 mg/m ³	Nie dotyczy
4-metylopentan-2-on CAS: 108-10-1 EC: 203-550-1	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	11,8 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	208 mg/m ³	208 mg/m ³	83 mg/m ³	83 mg/m ³
2-butoksyetanol CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	89 mg/kg	Nie dotyczy	125 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	1091 mg/m ³	246 mg/m ³	98 mg/m ³	Nie dotyczy
Dichlorometan CAS: 75-09-2 EC: 200-838-9	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	12 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	176 mg/m ³	Nie dotyczy
Eter tert-butyloowo-metylowy CAS: 1634-04-4 EC: 216-653-1	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	5100 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	Nie dotyczy	357 mg/m ³	178,5 mg/m ³	Nie dotyczy
eter dietylowy CAS: 60-29-7 EC: 200-467-2	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	44 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	616 mg/m ³	Nie dotyczy	308 mg/m ³	Nie dotyczy
cykloheksan CAS: 110-82-7 EC: 203-806-2	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	2016 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	1400 mg/m ³	1400 mg/m ³	700 mg/m ³	700 mg/m ³
Ksylen CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	212 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	442 mg/m ³	442 mg/m ³	221 mg/m ³	221 mg/m ³
Butanon CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	1161 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	900 mg/m ³	Nie dotyczy	600 mg/m ³	Nie dotyczy

DNEL (Populacji):

- Kontynuacja na następnej stronie -

Rozpuszczalnik Ftalowy



SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciąg dalszy)

Identyfikacja		Krótkie narażenie		Długa ekspozycja	
		Systematyczna	Miejscowo	Systematyczna	Miejscowo
n-heksan CAS: 110-54-3 EC: 203-777-6	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	4 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	5,3 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	16 mg/m ³	Nie dotyczy
Toluen CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	8,13 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	226 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	226 mg/m ³	226 mg/m ³	56,5 mg/m ³	56,5 mg/m ³
Octan etylu CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	4,5 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	37 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	734 mg/m ³	734 mg/m ³	367 mg/m ³	367 mg/m ³
metanol CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6	Doustnie	4 mg/kg	Nie dotyczy	4 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	4 mg/kg	Nie dotyczy	4 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	26 mg/m ³	26 mg/m ³	26 mg/m ³	26 mg/m ³
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	Doustnie	51 mg/kg	Nie dotyczy	26 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	319 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	178 mg/m ³	Nie dotyczy	114 mg/m ³	Nie dotyczy
aceton CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	62 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	62 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	200 mg/m ³	Nie dotyczy
Octan butylu CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	Doustnie	2 mg/kg	Nie dotyczy	2 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	6 mg/kg	Nie dotyczy	6 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	300 mg/m ³	300 mg/m ³	35,7 mg/m ³	35,7 mg/m ³
Heptan CAS: 142-82-5 EC: 205-563-8	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	149 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	149 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	447 mg/m ³	Nie dotyczy
4-metylopentan-2-on CAS: 108-10-1 EC: 203-550-1	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	4,2 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	4,2 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	155,2 mg/m ³	155,2 mg/m ³	14,7 mg/m ³	14,7 mg/m ³
2-butoksyetanol CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	6,3 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	89 mg/kg	Nie dotyczy	75 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	426 mg/m ³	147 mg/m ³	59 mg/m ³	Nie dotyczy
Dichlorometan CAS: 75-09-2 EC: 200-838-9	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,06 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	5,82 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	44 mg/m ³	Nie dotyczy
Eter tert-butyloowo-metylowy CAS: 1634-04-4 EC: 216-653-1	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	7,1 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	3570 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	Nie dotyczy	214 mg/m ³	53,6 mg/m ³	Nie dotyczy
eter dietylowy CAS: 60-29-7 EC: 200-467-2	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	15,6 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	15,6 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	54,5 mg/m ³	Nie dotyczy
cykloheksan CAS: 110-82-7 EC: 203-806-2	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	59,4 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	1186 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	412 mg/m ³	412 mg/m ³	206 mg/m ³	206 mg/m ³
Ksylen CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	12,5 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	125 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	260 mg/m ³	260 mg/m ³	65,3 mg/m ³	65,3 mg/m ³
Butanon CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0	Doustnie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	31 mg/kg	Nie dotyczy
	Skórna	Nie dotyczy	Nie dotyczy	412 mg/kg	Nie dotyczy
	Droga wziewna	450 mg/m ³	Nie dotyczy	106 mg/m ³	Nie dotyczy

PNEC:

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciąg dalszy)

Identyfikacja				
Toluen CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9	Oczyszczalnia ścieków	13,61 mg/L	Wody słodkiej	0,68 mg/L
	Gleby	2,89 mg/kg	Wody morskie	0,68 mg/L
	Sporadyczne	0,68 mg/L	Osad (Wody słodkiej)	16,39 mg/kg
	Doustnie	Nie dotyczy	Osad (Wody morskie)	16,39 mg/kg
Octan etylu CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	Oczyszczalnia ścieków	650 mg/L	Wody słodkiej	0,24 mg/L
	Gleby	0,148 mg/kg	Wody morskie	0,024 mg/L
	Sporadyczne	1,65 mg/L	Osad (Wody słodkiej)	1,15 mg/kg
	Doustnie	0,2 g/kg	Osad (Wody morskie)	0,115 mg/kg
metanol CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6	Oczyszczalnia ścieków	100 mg/L	Wody słodkiej	20,8 mg/L
	Gleby	100 mg/kg	Wody morskie	2,08 mg/L
	Sporadyczne	1540 mg/L	Osad (Wody słodkiej)	77 mg/kg
	Doustnie	Nie dotyczy	Osad (Wody morskie)	7,7 mg/kg
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	Oczyszczalnia ścieków	2251 mg/L	Wody słodkiej	140,9 mg/L
	Gleby	28 mg/kg	Wody morskie	140,9 mg/L
	Sporadyczne	140,9 mg/L	Osad (Wody słodkiej)	552 mg/kg
	Doustnie	0,16 g/kg	Osad (Wody morskie)	552 mg/kg
aceton CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	Oczyszczalnia ścieków	100 mg/L	Wody słodkiej	10,6 mg/L
	Gleby	29,5 mg/kg	Wody morskie	1,06 mg/L
	Sporadyczne	21 mg/L	Osad (Wody słodkiej)	30,4 mg/kg
	Doustnie	Nie dotyczy	Osad (Wody morskie)	3,04 mg/kg
Octan butylu CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	Oczyszczalnia ścieków	35,6 mg/L	Wody słodkiej	0,18 mg/L
	Gleby	0,09 mg/kg	Wody morskie	0,018 mg/L
	Sporadyczne	0,36 mg/L	Osad (Wody słodkiej)	0,981 mg/kg
	Doustnie	Nie dotyczy	Osad (Wody morskie)	0,098 mg/kg
4-metylopentan-2-on CAS: 108-10-1 EC: 203-550-1	Oczyszczalnia ścieków	27,5 mg/L	Wody słodkiej	0,6 mg/L
	Gleby	1,3 mg/kg	Wody morskie	0,06 mg/L
	Sporadyczne	1,5 mg/L	Osad (Wody słodkiej)	8,27 mg/kg
	Doustnie	Nie dotyczy	Osad (Wody morskie)	0,83 mg/kg
2-butoksyetanol CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0	Oczyszczalnia ścieków	463 mg/L	Wody słodkiej	8,8 mg/L
	Gleby	2,33 mg/kg	Wody morskie	0,88 mg/L
	Sporadyczne	26,4 mg/L	Osad (Wody słodkiej)	34,6 mg/kg
	Doustnie	0,02 g/kg	Osad (Wody morskie)	3,46 mg/kg
Dichlorometan CAS: 75-09-2 EC: 200-838-9	Oczyszczalnia ścieków	26 mg/L	Wody słodkiej	0,31 mg/L
	Gleby	0,33 mg/kg	Wody morskie	0,031 mg/L
	Sporadyczne	0,27 mg/L	Osad (Wody słodkiej)	2,57 mg/kg
	Doustnie	Nie dotyczy	Osad (Wody morskie)	0,26 mg/kg
Eter tert-butyloowo-metylowy CAS: 1634-04-4 EC: 216-653-1	Oczyszczalnia ścieków	71 mg/L	Wody słodkiej	5,1 mg/L
	Gleby	1,56 mg/kg	Wody morskie	0,26 mg/L
	Sporadyczne	47,2 mg/L	Osad (Wody słodkiej)	23 mg/kg
	Doustnie	Nie dotyczy	Osad (Wody morskie)	1,17 mg/kg
eter dietylowy CAS: 60-29-7 EC: 200-467-2	Oczyszczalnia ścieków	4,2 mg/L	Wody słodkiej	2 mg/L
	Gleby	0,66 mg/kg	Wody morskie	0,2 mg/L
	Sporadyczne	1,65 mg/L	Osad (Wody słodkiej)	9,14 mg/kg
	Doustnie	Nie dotyczy	Osad (Wody morskie)	0,914 mg/kg

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciąg dalszy)

Identyfikacja					
cykloheksan CAS: 110-82-7 EC: 203-806-2	Oczyszczalnia ścieków	3,24 mg/L	Wody słodkiej	0,207 mg/L	
	Gleby	3,38 mg/kg	Wody morskie	0,207 mg/L	
	Sporadyczne	0,207 mg/L	Osad (Wody słodkiej)	16,68 mg/kg	
	Doustnie	Nie dotyczy	Osad (Wody morskie)	16,68 mg/kg	
Ksylen CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	Oczyszczalnia ścieków	6,58 mg/L	Wody słodkiej	0,327 mg/L	
	Gleby	2,31 mg/kg	Wody morskie	0,327 mg/L	
	Sporadyczne	0,327 mg/L	Osad (Wody słodkiej)	12,46 mg/kg	
	Doustnie	Nie dotyczy	Osad (Wody morskie)	12,46 mg/kg	

8.2 Kontrola narażenia:

A.- Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym kontroli narażenia zawodowego zaleca się wentylację miejscową jako środek ochrony zbiorowej w miejscu pracy w celu zapobiegania przekraczaniu najwyższego dopuszczalnego natężenia. W przypadku zastosowania odzieży ochronnej musi ona być oznaczona „oznakowaniem CE”. Więcej informacji na temat odzieży ochronnej (przechowywanie, stosowanie, czyszczenie, konserwacja, klasa ochrony...) można uzyskać w broszurze informacyjnej udostępnionej przez producenta odzieży ochronnej. Wskazówki zawarte w tym miejscu dotyczą czystego produktu. Wskazówki dotyczące produktu rozcieńczonego mogą się różnić w zależności od stopnia rozcieńczenia, zastosowania, metody aplikacji, itd. Przy określaniu obowiązku instalacji natrysków ratunkowych i/lub urządzeń do płukania oczu w magazynach zostaną uwzględnione przepisy dotyczące przechowywania produktów chemicznych. Więcej informacji można znaleźć w podsekcji 7.1 i 7.2.

Wszystkie informacje zawarte w tym punkcie - z uwagi na brak informacji dotyczących wyposażenia ochronnego posiadanego przez firmę - należy traktować jako zalecenie w celu zapobieżenia powstaniu zagrożenia w pracy z produktem

B.- Ochrona dróg oddechowych.

Piktogram	Wyposażenie ochronne	Oznakowanie	Normy CEN	Uwagi
 Obowiązkowa ochrona dróg oddechowych	Maska filtrująca chroniąca przed gazami i parami (Rodzaj filtra: A)		EN 405:2001+A1:2009	Jeżeli do środka maski lub do złączki przedostaje się zapach lub smak produktu należy wymienić maskę. Jeżeli substancja zanieczyszczająca nie ma wyraźnych właściwości ostrzegawczych, zaleca się stosowanie sprzętu izolującego.

C.- Szczególna ochrona rąk.

Piktogram	Wyposażenie ochronne	Oznakowanie	Normy CEN	Uwagi
 Obowiązkowa ochrona rąk	Rękawice jednorazowe chroniące przed czynnikami chemicznymi (Materiał: Liniowy polietylen o niskiej gęstości (LLPDE), Czas przebicia: > 480 min, Grubość materiału: 0,062 mm)		EN ISO 21420:2020	Wymienić rękawice w razie jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

Ponieważ produkt jest złożony z różnych materiałów, wytrzymałości rękawicy nie można sprawdzić uprzednio w sposób całkowicie wiarygodny, dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.

D.- Ochrona oczu i twarzy.

Piktogram	Wyposażenie ochronne	Oznakowanie	Normy CEN	Uwagi
 Obowiązkowa ochrona twarzy	Ostłona twarzy		EN ISO 16321-1:2022 + EN ISO 16321-3:2022 EN ISO 18526-(1,2,3,4):2020 EN ISO 18526-(1,2,3,4):2020 EN ISO 4007:2018	Czyścić codziennie i regularnie dezynfekować zgodnie z instrukcjami producenta.

E.- Ochrona ciała.

Piktogram	Wyposażenie ochronne	Oznakowanie	Normy CEN	Uwagi
 Obowiązkowa ochrona ciała	Odzież chroniąca przed zagrożeniami chemicznymi, antyelektrostatyczna i trudnopalna		EN 1149-1,2,3 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 ISO 6529:2013 EN ISO 6530:2005 EN ISO 13688:2013/A1:2021 EN 464:1994	Wyłącznie do użytku zawodowego. Czyścić regularnie zgodnie z instrukcjami producenta.

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (Ciąg dalszy)

Piktogram	Wyposażenie ochronne	Oznakowanie	Normy CEN	Uwagi
 Obowiązkowa ochrona rąk	Obuwie bezpieczeństwa chroniące przed zagrożeniami chemicznymi, o właściwościach antyelektrostatycznych i odporne na wysokie temperatury		EN ISO 13287:2019 EN ISO 20345:2022 EN 13832-1:2018	W razie jakichkolwiek oznak uszkodzenia wymienić obuwie.

F.- Dodatkowe środki ochrony awaryjnej.

Zaleca się wdrożenie dodatkowego sprzętu awaryjnego w miejscach pracy, które są szczególnie narażone na działanie produktu lub w sytuacjach, w których ocena ryzyka podkreśla potrzebę takiego sprzętu.

Środki awaryjne	Normy	Środki awaryjne	Normy
 Prysznic awaryjny	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Przyrząd do płukania oczu	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Kontrola narażenia środowiska:

Na mocy prawa wspólnotowego dotyczącego ochrony środowiska zaleca się nie dopuszczać do przedostania się produktu oraz jego opakowań do środowiska. Więcej informacji patrz podsekcja 7.1.

Lotne związki organiczne:

Zgodnie z wymaganiami Dz. U. 2020, poz. 1860, ten produkt ma następujące właściwości:

LZO (Zawartość):	99,95 % masa
Stężenie LZO 20 °C:	763,12 kg/m ³ (763,12 g/L)
Średnia liczba węgli:	5,27
Średnia masa cząsteczkowa:	82,19 g/mol

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

Aby uzyskać pełne informacje patrz arkusz danych produktu.

Wygląd fizyczny:

Stan skupienia 20 °C:	Ciecz
Wygląd:	Ciecz
Kolor:	Jasny żółty , Bezbarwny
Zapach:	Charakterystyczny
Próg zapachu:	Nie dotyczy *

Lotność:

Temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym:	79 °C
Prężność pary 20 °C:	11061 Pa
Prężność pary 50 °C:	41185,89 Pa (41,19 kPa)
Szybkość parowania:	Nie dotyczy *

Charakterystyka produktu:

Gęstość 20 °C:	763,5 kg/m ³
Gęstość względna 20 °C:	0,764
Lepkość dynamiczna 20 °C:	0,52 mPa·s
Lepkość kinematyczna 20 °C:	0,68 mm ² /s
Lepkość kinematyczna 40 °C:	≤20,5 mm ² /s
Stężenie:	Nie dotyczy *
pH:	Nie dotyczy *
Względna gęstość pary do 20 °C:	Nie dotyczy *

*Brak informacji nt. zagrożeń wywoływanych przez produkt

- Kontynuacja na następnej stronie -

**SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (Ciąg dalszy)**

Współczynnik podziału n-oktanol/woda 20 °C:	Nie dotyczy *
Rozpuszczalność w wodzie 20 °C:	Nie dotyczy *
Stopień rozpuszczalności:	Nie dotyczy *
Temperatura rozkładu:	Nie dotyczy *
Temperatura topnienia/krzepnięcia:	Nie dotyczy *

Palność materiałów:

Temperatura zapłonu:	-4 °C
Palność materiałów (ciała stałego, gazu):	Nie dotyczy *
Temperatura samozapłonu:	180 °C
Dolna granica wybuchowości:	Nie dotyczy *
Górna granica wybuchowości:	Nie dotyczy *

Charakterystyka cząsteczek:

Mediana ekwiwalentu średnicy:	Nie dotyczy *
-------------------------------	---------------

9.2 Inne informacje:**Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego:**

Właściwości wybuchowe:	Nie dotyczy *
Właściwości utleniające:	Nie dotyczy *
Substancje powodujące korozję metali:	Nie dotyczy *
Ciepło spalania:	Nie dotyczy *
Aerozole-całkowity udział procentowy (na masę) składników łatwopalnych:	Nie dotyczy *

Inne właściwości bezpieczeństwa:

Napięcie powierzchniowe 20 °C:	Nie dotyczy *
współczynnik załamania:	Nie dotyczy *

*Brak informacji nt. zagrożeń wywoływanych przez produkt

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ**10.1 Reaktywność:**

Produkt niereaktywny w warunkach magazynowania i składowania. Patrz sekcja 7 Karty Charakterystyki.

10.2 Stabilność chemiczna :

Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i użytkowania.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:

Nie występują, jeśli produkt magazynowany i składowany zgodnie z zaleceniami.

10.4 Warunki, których należy unikać:

Należy stosować i składować w temperaturze pokojowej

Wstrząsy i tarcia	Kontakt z powietrzem	Ogrzewanie	Światło słoneczne	Wilgotność
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Ryzyko zapalenia	Unikać bezpośredniego wpływu	Nie dotyczy

10.5 Materiały niezgodne:

Kwasy	Woda	Utleniacze	Materiały łatwopalne	Inne
Unikać silnych kwasów	Nie dotyczy	Unikać bezpośredniego wpływu	Nie dotyczy	Unikać silnych zasad

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:

Zawiera substancje, które do spontanicznego rozkładu wymagają energii zewnętrznej. Tworzą wybuchowe nadtlarki, gdy są destylowane, odparowywane lub w inny sposób zagęszczane.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE (Ciąg dalszy)

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008:

Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości toksykologicznych dla produktu.

Zawiera glikole, prawdopodobieństwo wystąpienia skutków niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z czym zaleca się nie wdychać jego oparów przez zbyt długi okres czasu.

Zagrożenie dla zdrowia:

W razie powtarzającego się, wydłużonego narażenia lub stężeń wyższych od ustalonych ograniczeń narażenia zawodowego, mogą wystąpić skutki uboczne dla zdrowia w zależności od drogi narażenia:

A- Połknięcie (działanie ostre):

- Toksyczność ostra: Połknięcie znacznej dawki produktu może spowodować podrażnienie gardła, bóle brzucha, zawroty i wymioty.
- Żrący/Drażniący: Połknięcie znacznej dawki produktu może spowodować podrażnienie gardła, bóle brzucha, zawroty i wymioty.

B- Wdychanie (działanie ostre):

- Toksyczność ostra: Narażenie na wysokie dawki może wpłynąć negatywnie na układ nerwowy wywołując ból głowy, nudności, zawroty głowy, mdłości, wymioty, brak jasności umysłu a w poważnych przypadkach prowadzić do utraty przytomności.
- Żrący/Drażniący: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione, gdyż nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na to działanie. Więcej informacji patrz sekcja 3.

C- Kontakt ze skórą i oczami (działanie ostre):

- Kontakt ze skórą: W razie kontaktu powoduje zapalenie skóry
- Kontakt z oczami: Działa drażniąco na oczy.

D- Efekty CMR (rakotwórczość, mutagenność i szkodliwe działanie na rozrodczość):

- Rakotwórczość: Narażenie na działanie tego produktu może prowadzić do zachorowania na raka. Więcej informacji na temat konkretnych możliwych skutków ubocznych dla zdrowia można znaleźć w sekcji 2.
- IARC: propan-2-ol (3: Nieklassyfikowany pod względem rakotwórczości u ludzi); etanol (1: Rakotwórczy dla ludzi); eter dietylowy (3: Nieklassyfikowany pod względem rakotwórczości u ludzi); Dichlorometan (2A: Prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi); Eter tert-butyloowo-metylowy (2B: Prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi); 4-metylopentan-2-on (2B: Prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi); Toluen (3: Nieklassyfikowany pod względem rakotwórczości u ludzi); Ksylen (3: Nieklassyfikowany pod względem rakotwórczości u ludzi); 2-butoksyetanol (3: Nieklassyfikowany pod względem rakotwórczości u ludzi)
- Może powodować wady genetyczne: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione, gdyż nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na to działanie. Więcej informacji patrz sekcja 3.
- Może działać szkodliwie na płodność: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

E- Efekty uczulające:

- Oddechowy: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ich efekty uczulające. Więcej informacji patrz sekcja 3.
- Skórny: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione, gdyż nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na to działanie. Więcej informacji patrz sekcja 3.

F- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) działanie jednorazowe:

Narażenie na wysokie dawki może wpłynąć negatywnie na układ nerwowy wywołując ból głowy, nudności, zawroty głowy, mdłości, wymioty, brak jasności umysłu a w poważnych przypadkach prowadzić do utraty przytomności.

G- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), powtarzające się narażenie:

- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), powtarzające się narażenie: W razie połknięcia dużych ilości skutki groźne dla zdrowia obejmują śmierć, poważne zaburzenia funkcjonalne lub zmiany morfologiczne o znaczeniu toksykologicznym.
- Skóra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne w przypadku wielokrotnego narażenia. Więcej informacji patrz sekcja 3.

H- Zagrożenie spowodowane aspiracją:

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Inne informacje:

Nie dotyczy

Szczegółowa informacja toksykologiczna o substancjach:

Identyfikacja	Ostra toksyczność		Rodzaj
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	LD50 ustna	5840 mg/kg	Szczur
	LD50 skórna	13900 mg/kg	Królik
	LC50 wdychanie oparów		

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE (Ciąg dalszy)

Identyfikacja	Ostra toksyczność		Rodzaj
metanol CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6	LD50 ustna	100 mg/kg	
	LD50 skórna	300 mg/kg	
	LC50 wdychanie oparów	3 mg/L	
aceton CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	LD50 ustna	5800 mg/kg	Szczur
	LD50 skórna	7426 mg/kg	Królik
	LC50 wdychanie oparów	76 mg/L (4 h)	Szczur
Octan etylu CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	LD50 ustna	4100 mg/kg	Szczur
	LD50 skórna	20000 mg/kg	Królik
	LC50 wdychanie oparów		
Heptan CAS: 142-82-5 EC: 205-563-8	LD50 ustna	17000 mg/kg	Szczur
	LD50 skórna	3000 mg/kg	Królik
	LC50 wdychanie oparów	103 mg/L (4 h)	Szczur
Toluen CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9	LD50 ustna	5580 mg/kg	Szczur
	LD50 skórna	12124 mg/kg	Szczur
	LC50 wdychanie oparów	28,1 mg/L (4 h)	Szczur
Octan butylu CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	LD50 ustna	12789 mg/kg	Szczur
	LD50 skórna	14112 mg/kg	Królik
	LC50 wdychanie oparów	23,4 mg/L (4 h)	Szczur
2-butoksyetanol CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0	LD50 ustna	1200 mg/kg	Szczur
	LD50 skórna		
	LC50 wdychanie oparów	3 mg/L	
4-metylopentan-2-on CAS: 108-10-1 EC: 203-550-1	LD50 ustna		
	LD50 skórna		
	LC50 wdychanie oparów	11 mg/L	
Dichlorometan CAS: 75-09-2 EC: 200-838-9	LD50 ustna		
	LD50 skórna		
	LC50 wdychanie oparów	86 mg/L (4 h)	Szczur
Eter tert-butyloowo-metylowy CAS: 1634-04-4 EC: 216-653-1	LD50 ustna	3866 mg/kg	Szczur
	LD50 skórna		
	LC50 wdychanie oparów		
eter dietylowy CAS: 60-29-7 EC: 200-467-2	LD50 ustna	500 mg/kg	Szczur
	LD50 skórna		
	LC50 wdychanie oparów		
cykloheksan CAS: 110-82-7 EC: 203-806-2	LD50 ustna	5100 mg/kg	Szczur
	LD50 skórna		
	LC50 wdychanie oparów		
Ksylen CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	LD50 ustna	3523 mg/kg	Szczur
	LD50 skórna	1100 mg/kg	
	LC50 wdychanie oparów	17 mg/L	Szczur
Butanon CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0	LD50 ustna	4000 mg/kg	Szczur
	LD50 skórna	6400 mg/kg	Królik
	LC50 wdychanie oparów	23,5 mg/L (4 h)	Szczur

11.2 Informacje o innych zagrożeniach:

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie zawiera substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

Inne informacje

Nie dotyczy

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Nie istnieją dane poparte doświadczeniami dotyczące właściwości ekotoksykologicznych samej mieszaniny

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE (Ciąg dalszy)

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

12.1 Toksyczność:

Ostra toksyczność:

Identyfikacja	Stężenie		Rodzaj	Rodzaj
n-heksan CAS: 110-54-3 EC: 203-777-6	LC50	4 mg/L (96 h)	Carassius auratus	Ryba
	EC50	Nie dotyczy		
	EC50	Nie dotyczy		
Toluen CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9	LC50	13 mg/L (96 h)	Carassius auratus	Ryba
	EC50	11,5 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Skorupiak
	EC50	Nie dotyczy		
Octan etylu CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	LC50	230 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Ryba
	EC50	717 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Skorupiak
	EC50	3300 mg/L (48 h)	Scenedesmus subspicatus	Wodorost
metanol CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6	LC50	15400 mg/L (96 h)	Lepomis macrochirus	Ryba
	EC50	Nie dotyczy		
	EC50	Nie dotyczy		
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	LC50	9640 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Ryba
	EC50	10000 mg/L (24 h)	Daphnia magna	Skorupiak
	EC50	Nie dotyczy		
aceton CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	LC50	5540 mg/L (96 h)	Oncorhynchus mykiss	Ryba
	EC50	8800 mg/L (48 h)	Daphnia pulex	Skorupiak
	EC50	3400 mg/L (48 h)	Chlorella pyrenoidosa	Wodorost
Octan butylu CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	LC50	Nie dotyczy		
	EC50	Nie dotyczy		
	EC50	675 mg/L (72 h)	Scenedesmus subspicatus	Wodorost
Heptan CAS: 142-82-5 EC: 205-563-8	LC50	>0,1 - 1 mg/L (96 h)		Ryba
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 h)		Skorupiak
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Wodorost
4-metylopentan-2-on CAS: 108-10-1 EC: 203-550-1	LC50	900 mg/L (48 h)	Leuciscus idus	Ryba
	EC50	862 mg/L (24 h)	Daphnia magna	Skorupiak
	EC50	980 mg/L (48 h)	Scenedesmus subspicatus	Wodorost
2-butoksyetanol CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0	LC50	1490 mg/L (96 h)	Lepomis macrochirus	Ryba
	EC50	1815 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Skorupiak
	EC50	911 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Wodorost
Dichlorometan CAS: 75-09-2 EC: 200-838-9	LC50	330 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Ryba
	EC50	270 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Skorupiak
	EC50	2300 mg/L (3 h)	Chlorella vulgaris	Wodorost
Eter tert-butyloowo-metylowy CAS: 1634-04-4 EC: 216-653-1	LC50	672 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Ryba
	EC50	472 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Skorupiak
	EC50	Nie dotyczy		
eter dietylowy CAS: 60-29-7 EC: 200-467-2	LC50	2560 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Ryba
	EC50	165 mg/L (24 h)	Daphnia magna	Skorupiak
	EC50	Nie dotyczy		
cykloheksan CAS: 110-82-7 EC: 203-806-2	LC50	>0,1 - 1 mg/L (96 h)		Ryba
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 h)		Skorupiak
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Wodorost
Butanon CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0	LC50	3220 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Ryba
	EC50	5091 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Skorupiak
	EC50	4300 mg/L (168 h)	Scenedesmus quadricauda	Wodorost

Toksyczność długookresowa:

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE (Ciąg dalszy)

Identyfikacja	Stężenie		Rodzaj	Rodzaj
Octan etylu	NOEC	9,65 mg/L	Pimephales promelas	Ryba
CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	NOEC	2,4 mg/L	Daphnia magna	Skorupiak
aceton	NOEC	Nie dotyczy		
CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	NOEC	2212 mg/L	Daphnia magna	Skorupiak
Octan butylu	NOEC	Nie dotyczy		
CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	NOEC	23,2 mg/L	Daphnia magna	Skorupiak
Heptan	NOEC	Nie dotyczy		
CAS: 142-82-5 EC: 205-563-8	NOEC	0,17 mg/L	Daphnia magna	Skorupiak
4-metylopentan-2-on	NOEC	Nie dotyczy		
CAS: 108-10-1 EC: 203-550-1	NOEC	78 mg/L	Daphnia magna	Skorupiak
2-butoksyetanol	NOEC	100 mg/L	Danio rerio	Ryba
CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0	NOEC	100 mg/L	Daphnia magna	Skorupiak
Dichlorometan	NOEC	357 mg/L	Pimephales promelas	Ryba
CAS: 75-09-2 EC: 200-838-9	NOEC	Nie dotyczy		
Eter tert-butylo-metylowy	NOEC	299 mg/L	Pimephales promelas	Ryba
CAS: 1634-04-4 EC: 216-653-1	NOEC	51 mg/L	Daphnia magna	Skorupiak
eter dietylowy	NOEC	Nie dotyczy		
CAS: 60-29-7 EC: 200-467-2	NOEC	100 mg/L	Daphnia magna	Skorupiak
Ksylen	NOEC	1,3 mg/L	Oncorhynchus mykiss	Ryba
CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	NOEC	1,17 mg/L	Ceriodaphnia dubia	Skorupiak

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:

Szczegółowe informacje dotyczące substancji:

Identyfikacja	Degradowalność		Biodegradowalność	
n-heksan	BZT5	Nie dotyczy	Stężenie	100 mg/L
CAS: 110-54-3	ChZT	Nie dotyczy	Okres	28 dni
EC: 203-777-6	BZT5/ChZT	Nie dotyczy	% biodegradowalny	98 %
Toluen	BZT5	2,5 g O2/g	Stężenie	100 mg/L
CAS: 108-88-3	ChZT	Nie dotyczy	Okres	14 dni
EC: 203-625-9	BZT5/ChZT	Nie dotyczy	% biodegradowalny	100 %
Octan etylu	BZT5	1,36 g O2/g	Stężenie	100 mg/L
CAS: 141-78-6	ChZT	1,69 g O2/g	Okres	14 dni
EC: 205-500-4	BZT5/ChZT	0,8	% biodegradowalny	83 %
metanol	BZT5	1236 g O2/g	Stężenie	Nie dotyczy
CAS: 67-56-1	ChZT	Nie dotyczy	Okres	Nie dotyczy
EC: 200-659-6	BZT5/ChZT	Nie dotyczy	% biodegradowalny	Nie dotyczy
propan-2-ol	BZT5	1,19 g O2/g	Stężenie	100 mg/L
CAS: 67-63-0	ChZT	2,23 g O2/g	Okres	14 dni
EC: 200-661-7	BZT5/ChZT	0,53	% biodegradowalny	86 %
aceton	BZT5	Nie dotyczy	Stężenie	100 mg/L
CAS: 67-64-1	ChZT	Nie dotyczy	Okres	28 dni
EC: 200-662-2	BZT5/ChZT	Nie dotyczy	% biodegradowalny	96 %
Octan butylu	BZT5	Nie dotyczy	Stężenie	Nie dotyczy
CAS: 123-86-4	ChZT	Nie dotyczy	Okres	5 dni
EC: 204-658-1	BZT5/ChZT	Nie dotyczy	% biodegradowalny	84 %
Heptan	BZT5	Nie dotyczy	Stężenie	100 mg/L
CAS: 142-82-5	ChZT	Nie dotyczy	Okres	14 dni
EC: 205-563-8	BZT5/ChZT	Nie dotyczy	% biodegradowalny	100 %
4-metylopentan-2-on	BZT5	2,06 g O2/g	Stężenie	100 mg/L
CAS: 108-10-1	ChZT	2,16 g O2/g	Okres	14 dni
EC: 203-550-1	BZT5/ChZT	0,95	% biodegradowalny	84 %

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE (Ciąg dalszy)

Identyfikacja	Degradowalność		Biodegradowalność	
2-butoksyetanol CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0	BZT5	0,71 g O ₂ /g	Stężenie	100 mg/L
	ChZT	2,2 g O ₂ /g	Okres	14 dni
	BZT5/ChZT	0,32	% biodegradowalny	96 %
Dichlorometan CAS: 75-09-2 EC: 200-838-9	BZT5	Nie dotyczy	Stężenie	100 mg/L
	ChZT	Nie dotyczy	Okres	28 dni
	BZT5/ChZT	Nie dotyczy	% biodegradowalny	13 %
Eter tert-butyloowo-metylowy CAS: 1634-04-4 EC: 216-653-1	BZT5	Nie dotyczy	Stężenie	1,8 mg/L
	ChZT	Nie dotyczy	Okres	28 dni
	BZT5/ChZT	Nie dotyczy	% biodegradowalny	1,8 %
eter dietylowy CAS: 60-29-7 EC: 200-467-2	BZT5	Nie dotyczy	Stężenie	100 mg/L
	ChZT	Nie dotyczy	Okres	28 dni
	BZT5/ChZT	Nie dotyczy	% biodegradowalny	3 %
cykloheksan CAS: 110-82-7 EC: 203-806-2	BZT5	Nie dotyczy	Stężenie	100 mg/L
	ChZT	Nie dotyczy	Okres	28 dni
	BZT5/ChZT	Nie dotyczy	% biodegradowalny	0 %
Ksylen CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	BZT5	Nie dotyczy	Stężenie	Nie dotyczy
	ChZT	Nie dotyczy	Okres	28 dni
	BZT5/ChZT	Nie dotyczy	% biodegradowalny	88 %
Butanon CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0	BZT5	2,03 g O ₂ /g	Stężenie	Nie dotyczy
	ChZT	2,31 g O ₂ /g	Okres	20 dni
	BZT5/ChZT	0,88	% biodegradowalny	89 %

12.3 Zdolność do bioakumulacji:

Szczegółowe informacje dotyczące substancji:

Identyfikacja	Potencjał bioakumulacyjny	
n-heksan CAS: 110-54-3 EC: 203-777-6	BCF	
	Log POW	5,8
	Potencjał	
Toluen CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9	BCF	90
	Log POW	2,73
	Potencjał	Średni
Octan etylu CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	BCF	30
	Log POW	0,73
	Potencjał	Średni
metanol CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6	BCF	
	Log POW	-0,77
	Potencjał	
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	BCF	3
	Log POW	0,05
	Potencjał	Niski
aceton CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	BCF	1
	Log POW	-0,24
	Potencjał	Niski
Octan butylu CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	BCF	4
	Log POW	1,78
	Potencjał	Niski
Heptan CAS: 142-82-5 EC: 205-563-8	BCF	2000
	Log POW	4,66
	Potencjał	Bardzo wysoki
4-metylopentan-2-on CAS: 108-10-1 EC: 203-550-1	BCF	2
	Log POW	1,31
	Potencjał	Niski

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE (Ciąg dalszy)

Identyfikacja	Potencjał bioakumulacyjny	
2-butoksyetanol CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0	BCF	3
	Log POW	0,83
	Potencjał	Niski
Dichlorometan CAS: 75-09-2 EC: 200-838-9	BCF	6
	Log POW	1,25
	Potencjał	Niski
Eter tert-butyloowo-metylowy CAS: 1634-04-4 EC: 216-653-1	BCF	2
	Log POW	1,06
	Potencjał	Niski
eter dietylowy CAS: 60-29-7 EC: 200-467-2	BCF	1
	Log POW	0,86
	Potencjał	Niski
cykloheksan CAS: 110-82-7 EC: 203-806-2	BCF	66
	Log POW	3,44
	Potencjał	Średni
Ksylen CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	BCF	9
	Log POW	2,77
	Potencjał	Niski
Butanon CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0	BCF	3
	Log POW	0,29
	Potencjał	Niski

12.4 Mobilność w glebie:

Identyfikacja	Absorpcji/desorpcji		Zmienność	
n-heksan CAS: 110-54-3 EC: 203-777-6	Koc	Nie dotyczy	Stała Henry'ego	Nie dotyczy
	Wnioski	Nie dotyczy	Suchej gleby	Nie dotyczy
	Napięcie powierzchniowe	1,798E-2 N/m (25 °C)	Wilgotnej gleby	Nie dotyczy
Toluen CAS: 108-88-3 EC: 203-625-9	Koc	178	Stała Henry'ego	672,8 Pa·m ³ /mol
	Wnioski	Średni	Suchej gleby	Tak
	Napięcie powierzchniowe	2,793E-2 N/m (25 °C)	Wilgotnej gleby	Tak
Octan etylu CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	Koc	59	Stała Henry'ego	13,58 Pa·m ³ /mol
	Wnioski	Bardzo wysoki	Suchej gleby	Tak
	Napięcie powierzchniowe	2,324E-2 N/m (25 °C)	Wilgotnej gleby	Tak
metanol CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6	Koc	Nie dotyczy	Stała Henry'ego	4,61E-1 Pa·m ³ /mol
	Wnioski	Nie dotyczy	Suchej gleby	Tak
	Napięcie powierzchniowe	2,355E-2 N/m (25 °C)	Wilgotnej gleby	Tak
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	Koc	1,5	Stała Henry'ego	8,207E-1 Pa·m ³ /mol
	Wnioski	Bardzo wysoki	Suchej gleby	Tak
	Napięcie powierzchniowe	2,24E-2 N/m (25 °C)	Wilgotnej gleby	Tak
aceton CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	Koc	1	Stała Henry'ego	2,93 Pa·m ³ /mol
	Wnioski	Bardzo wysoki	Suchej gleby	Tak
	Napięcie powierzchniowe	2,304E-2 N/m (25 °C)	Wilgotnej gleby	Tak
Octan butylu CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	Koc	Nie dotyczy	Stała Henry'ego	Nie dotyczy
	Wnioski	Nie dotyczy	Suchej gleby	Nie dotyczy
	Napięcie powierzchniowe	2,478E-2 N/m (25 °C)	Wilgotnej gleby	Nie dotyczy
Heptan CAS: 142-82-5 EC: 205-563-8	Koc	Nie dotyczy	Stała Henry'ego	Nie dotyczy
	Wnioski	Nie dotyczy	Suchej gleby	Nie dotyczy
	Napięcie powierzchniowe	1,978E-2 N/m (25 °C)	Wilgotnej gleby	Nie dotyczy

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE (Ciąg dalszy)

Identyfikacja	Absorpcji/desorpcji		Zmienność	
4-metylopentan-2-on CAS: 108-10-1 EC: 203-550-1	Koc	Nie dotyczy	Stała Henry'ego	Nie dotyczy
	Wnioski	Nie dotyczy	Suchej gleby	Nie dotyczy
	Napięcie powierzchniowe	2,35E-2 N/m (25 °C)	Wilgotnej gleby	Nie dotyczy
2-butoksyetanol CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0	Koc	8	Stała Henry'ego	1,621E-1 Pa·m ³ /mol
	Wnioski	Bardzo wysoki	Suchej gleby	Nie dotyczy
	Napięcie powierzchniowe	2,729E-2 N/m (25 °C)	Wilgotnej gleby	Tak
Dichlorometan CAS: 75-09-2 EC: 200-838-9	Koc	24	Stała Henry'ego	329,31 Pa·m ³ /mol
	Wnioski	Bardzo wysoki	Suchej gleby	Tak
	Napięcie powierzchniowe	2,877E-2 N/m (25 °C)	Wilgotnej gleby	Tak
Eter tert-butyloowo-metylowy CAS: 1634-04-4 EC: 216-653-1	Koc	Nie dotyczy	Stała Henry'ego	Nie dotyczy
	Wnioski	Nie dotyczy	Suchej gleby	Nie dotyczy
	Napięcie powierzchniowe	1,909E-2 N/m (25 °C)	Wilgotnej gleby	Nie dotyczy
eter dietylowy CAS: 60-29-7 EC: 200-467-2	Koc	73	Stała Henry'ego	124,63 Pa·m ³ /mol
	Wnioski	Bardzo wysoki	Suchej gleby	Tak
	Napięcie powierzchniowe	1,642E-2 N/m (25 °C)	Wilgotnej gleby	Tak
cykloheksan CAS: 110-82-7 EC: 203-806-2	Koc	Nie dotyczy	Stała Henry'ego	Nie dotyczy
	Wnioski	Nie dotyczy	Suchej gleby	Nie dotyczy
	Napięcie powierzchniowe	2,465E-2 N/m (25 °C)	Wilgotnej gleby	Nie dotyczy
Ksylen CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	Koc	202	Stała Henry'ego	524,86 Pa·m ³ /mol
	Wnioski	Średni	Suchej gleby	Tak
	Napięcie powierzchniowe	Nie dotyczy	Wilgotnej gleby	Tak
Butanon CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0	Koc	30	Stała Henry'ego	5,77 Pa·m ³ /mol
	Wnioski	Bardzo wysoki	Suchej gleby	Tak
	Napięcie powierzchniowe	2,396E-2 N/m (25 °C)	Wilgotnej gleby	Tak

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:

Substancje użyte nie spełniają kryteriów PBT/vPvB

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego:

Nie zawiera substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania:

Nie podano

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:

Kod	Opis	Rodzaj odpadu (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014)
	Nie można przypisać konkretnego kodu Europejskiego Katalogu Odpadów (), ponieważ zależy on od sposobu, w jaki zostanie wykorzystany przez użytkownika	Niebezpieczny

Typ odpadu (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014):

HP14 Ekotoksyczne, HP5 Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP3 Łatwopalne, HP6 Ostra toksyczność, HP7 Rakotwórcze, HP10 Działające szkodliwie na rozrodczość, HP4 Drażniące — działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu

Administracja odpadami (usuwanie i ocena):

Należy przekazać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu do utylizacji upoważnionemu do oceny i usunięcia odpadu zgodnie z Aneks 1 i Aneks 2 (Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE) i Dz.U. 2023 poz. 1587. Zgodnie z kodem 15 01 (2014/955/EU), jeśli pojemnik znajduje się w bezpośrednim kontakcie z produktem, należy obchodzić się z nim tak samo jak z produktem. W przeciwnym przypadku, należy obchodzić się z nim jak z odpadem nie stanowiącym zagrożenia. Odradza się jego rzut do cieków wodnych. Zobacz podsekcja 6.2.

Postanowienia dotyczące administracji odpadami:

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI (Ciąg dalszy)

Zgodnie z Aneks II Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostały przyjęte postanowienia wspólnotowe lub krajowe związane z administracją odpadami.

Prawo wspólnotowe: Dyrektywa 2008/98/WE, 2014/955/EU, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014

Prawo krajowe: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2025 poz. 870).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Transport naziemny niebezpiecznych towarów:

Zgodnie z wymogami ADR 2025 i RID 2025:

		14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1993
		14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (n-heksan; Toluen)
		14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	3
		Nalepki:	3
		14.4 Grupa pakowania:	II
		14.5 Zagrożenia dla środowiska:	Tak
		14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	
		Przepisy szczególne:	274, 601, 640D
		Kod ograniczeń przewozu przez tunele:	D/E
		Właściwości fizyczno-chemiczne:	patrz sekcja 9
		Ilość ograniczona:	1 L
		14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:	Nie dotyczy

Transport morski niebezpiecznych towarów:

Zgodnie z wymogami IMDG 42-24:

		14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1993
		14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (n-heksan; Toluen)
		14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	3
		Nalepki:	3
		14.4 Grupa pakowania:	II
		14.5 Zanieczyszczenie morza:	Tak
		14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	
		Przepisy szczególne:	274
		Kody EmS:	F-E, S-E
		Właściwości fizyczno-chemiczne:	patrz sekcja 9
		Ilość ograniczona:	1 L
		Grupa segregacji:	Nie dotyczy
		14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:	Nie dotyczy

Transport powietrzny niebezpiecznych towarów:

Zgodnie z wymogami IATA/ICAO 2026:



SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU (Ciąg dalszy)



14.1	Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:	UN1993
14.2	Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (n-heksan; Toluen)
14.3	Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:	3
	Nalepki:	3
14.4	Grupa pakowania:	II
14.5	Zagrożenia dla środowiska:	Tak
14.6	Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	
	Właściwości fizyczno-chemiczne:	patrz sekcja 9
14.7	Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:	Nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

- Artykuł 95, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2012: *propan-2-ol* (67-63-0) - PT: (1, 2, 4)
- Lista substancji kontrolowanych (ZDHC V3.1): *Toluen* (108-88-3) ; *Dichlorometan* (75-09-2) ; *Ksylen* (1330-20-7)
- Rozporządzenie (UE) 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych: Nie dotyczy
- ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów: Nie dotyczy
- Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową: *Dichlorometan* (75-09-2)
- Substancje kandydujące do autoryzacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006(REACH): *n-heksan* (110-54-3)
- Substancje obecne w Załączniku XIV REACH (lista zezwoleń) i data ważności: Nie dotyczy

Seveso III:

Sekcja	Opis	wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku	wymogów dotyczących zakładów o dużym ryzyku
P5c	CIECZE LATWOPALNE	5000,000	50000,000
E2	ZAGROZENIA DLA ŚRODOWISKA	200,000	500,000

Ograniczenia w sprzedaży i stosowaniu niektórych niebezpiecznych substancji i mieszanin (Załącznika XVII REACH, etc.):

Rozporządzenie (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych: Zawiera aceton. Produkt zgodny z przepisami artykułu 9. Niemniej jednak produkty, które zawierają prekursorów materiałów wybuchowych w zaledwie niewielkim stopniu i w tak złożonych mieszaninach, że ekstrakcja prekursora materiału wybuchowego jest technicznie niezwykle trudna, powinny być wyłączone z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia.

Nie mogą być stosowane w:

- wytwarzaniu dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektów świetlnych lub barwnych za pomocą zróznicowanych faz, np. w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,
- sztucznych i żartach,
- grach przeznaczonych dla jednego lub większej liczby uczestników, lub wytwarzaniu, które mają zostać użyte jako takie, nawet w celach dekoracyjnych.

Zawiera Toluen w ilości większej niż 0,1 % wagi. Nie jest wprowadzany do obrotu ani stosowany jako substancja lub w mieszaninach w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowo, w przypadku gdy jest on stosowany w klejach lub farbach w dozownikach aerozolowych, przeznaczonych do powszechnej sprzedaży.

Szczególne postanowienia dotyczące ochrony ludzi lub środowiska:

Zaleca się wykorzystać informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako wstępne dane służące do oszacowania miejscowego zagrożenia w celu podjęcia niezbędnych kroków zapobiegających wystąpieniu ryzyka związanego z obchodzeniem się z tym produktem, a także z jego stosowaniem, przechowywaniem i usuwaniem.

Inne przepisy:

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2022, poz. 1816).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.(Dz.U. 2025 poz. 949)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587).

- Kontynuacja na następnej stronie -



SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH (Ciąg dalszy)

Ustawa z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2021, poz. 24).
Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.
Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.
Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.
Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE.
Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2024, poz. 643).
Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie 9 maja 1980r. (Dz.U. 2013 poz. 840).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do Rozporządzenia 1907/2006 (Dz.U. 2018 poz. 1865).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (Dz.U. 2025 poz. 870).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013.
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).
Oświadczenie Rządowe z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2025 poz. 642)
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2020 poz. 2065).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2023 poz. 1939).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy. (Dz.U. 2024 poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz.U. 2016 poz. 1353).
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1860).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została wykonana

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE **

Przepisy dotyczące Kart Charakterystyki:

Niniejsza karta charakterystyki powstała zgodnie z ANEKSEM II-Poradnik dla osób sporządzających Karty Charakterystyki do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878)

Zmiany w stosunku do poprzedniej karty bezpieczeństwa wpływające na zarządzanie ryzykiem :

Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP) (SEKCJA 2, SEKCJA 16):

- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Teksty z rozporządzenia wspomniane w sekcji 2:



SEKCJA 16: INNE INFORMACJE ** (Ciąg dalszy)

H319: Działa drażniąco na oczy.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H371: Może powodować uszkodzenie narządów.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H372: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H351: Podejrzewa się, że powoduje raka.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (Wdychanie).
H302+H332: Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Teksty z rozporządzenia wspomniane w sekcji 3:

Podane zwroty nie dotyczą samego produktu, służą wyłącznie do celów informacyjnych i odnoszą się do poszczególnych składników, pojawiających się w rozdziale 3.

Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
Acute Tox. 3: H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.
Acute Tox. 4: H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
Acute Tox. 4: H312+H332 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
Acute Tox. 4: H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Aquatic Acute 1: H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 1: H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Aquatic Chronic 2: H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Aquatic Chronic 3: H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Asp. Tox. 1: H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Carc. 2: H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka (Droga wziewna).
Carc. 2: H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy.
Flam. Liq. 1: H224 - Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
Flam. Liq. 2: H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Flam. Liq. 3: H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
Repr. 2: H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Repr. 2: H361f - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę.
STOT RE 1: H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
STOT RE 2: H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (Wdychanie).
STOT SE 1: H370 - Powoduje uszkodzenie narządów.
STOT SE 3: H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Proces klasyfikacji:

Eye Irrit. 2: Metoda obliczeniowa
STOT SE 3: Metoda obliczeniowa
STOT SE 2: Metoda obliczeniowa
Skin Irrit. 2: Metoda obliczeniowa
STOT RE 1: Metoda obliczeniowa
Aquatic Chronic 2: Metoda obliczeniowa
Repr. 2: Metoda obliczeniowa
Carc. 2: Metoda obliczeniowa
STOT RE 2: Metoda obliczeniowa
Acute Tox. 4: Metoda obliczeniowa
Asp. Tox. 1: Metoda obliczeniowa
Flam. Liq. 2: Metoda obliczeniowa (2.6.4.3.)

Rady dotyczące wyszkolenia personelu:

Zaleca się aby personel, który będzie miał styczność z tym produktem został przeszkolony w stopniu podstawowym w zakresie bezpieczeństwa pracy w celu ułatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.

Główne źródła literatury:

<http://echa.europa.eu>
<http://eur-lex.europa.eu>

Skróty użyte w tekście:



Rozpuszczalnik Ftalowy



SEKCJA 16: INNE INFORMACJE ** (Ciąg dalszy)

Klas. dost.: Klasyfikacja dostawcy
ADR: międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych
IMDG: Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych
IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
ICAO: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego
ChZT: Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)
BZT: Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ciągu 5 dób
BCF: współczynnik biokoncentracji
Log POW: logarytm współczynnika podziału oktanol/woda
NDS: najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh: najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
EC50: stężenie skuteczne (stężenie składnika, przy którym 50% organizmów wykazuje skutek w określonym czasie)
LD50: medialna dawka śmiertelna
LC50: medialne stężenie śmiertelne
EC50: medialne stężenie efektywne
PBT: zdolność toksycznych substancji do bioakumulacji
vPvB: bardzo duża zdolność toksycznych substancji do bioakumulacji
IWO: środki ochrony indywidualnej
STP: oczyszczalnie ścieków
Henry: rozpuszczalność danego składnika w roztworze w zależności od ciśnienia cząstkowego tego składnika nad roztworem
EC: Numer EINECS i ELINCS (patrz również EINECS i ELINCS)
EINECS: Europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym
ELINCS: Europejski wykaz zgłoszonych substancji chemicznych CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny
STOT: działanie toksyczne na narządy docelowe
Koc: współczynnik podziału normalizowany na zawartość węgla organicznego, określa stopień absorpcji substancji organicznych w glebie
DNEL: pochodny poziom narażenia niepowodujący zmian
PNEC: przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
BDO: numer rejestrowy z Bazy Danych o Odpadach
UFI: niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej
IARC: Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem

**** Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej**

Informacja zawarta w niniejszej Karcie Charakterystyki została oparta na źródłach i wiedzy technicznej oraz obowiązującym prawie na poziomie europejskim i krajowym, a jej dokładność nie może zostać w pełni zagwarantowana. Nie można traktować niniejszej informacji jako gwarancji właściwości produktu, gdyż chodzi jedynie o opis wymagań dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Metody i warunki pracy użytkowników tego produktu znajdują się poza zasięgiem naszej wiedzy i kontroli, więc użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za podejmowanie odpowiednich środków mających na celu dostosowanie się do wymogów prawa w odniesieniu do sposobu obchodzenia się, przechowywania, użytkowania i usuwania produktów chemicznych. Informacja zawarta w tej Karcie Charakterystyki odnosi się wyłącznie do danego produktu, którego nie wolno stosować w celach innych od tych, które zostały w niej określone.

- Koniec arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa -